

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN - INGENIERÍA DE SOFTWARE

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL PROYECTO DE BASE DE DATOS

1. Descripción del Problema & Alcance

El proyecto Luxu Real Estate soluciona el manejo desorganizado de inmuebles implementando una arquitectura de base de datos híbrida normalizada en 3FN con PostgreSQL y 10,000 registros NoSQL en MongoDB Atlas.

2. Evidencias de Módulos y Bases de Datos (Supabase & MongoDB)

Figura 1. Módulo Panel de Control (/admin/properties)

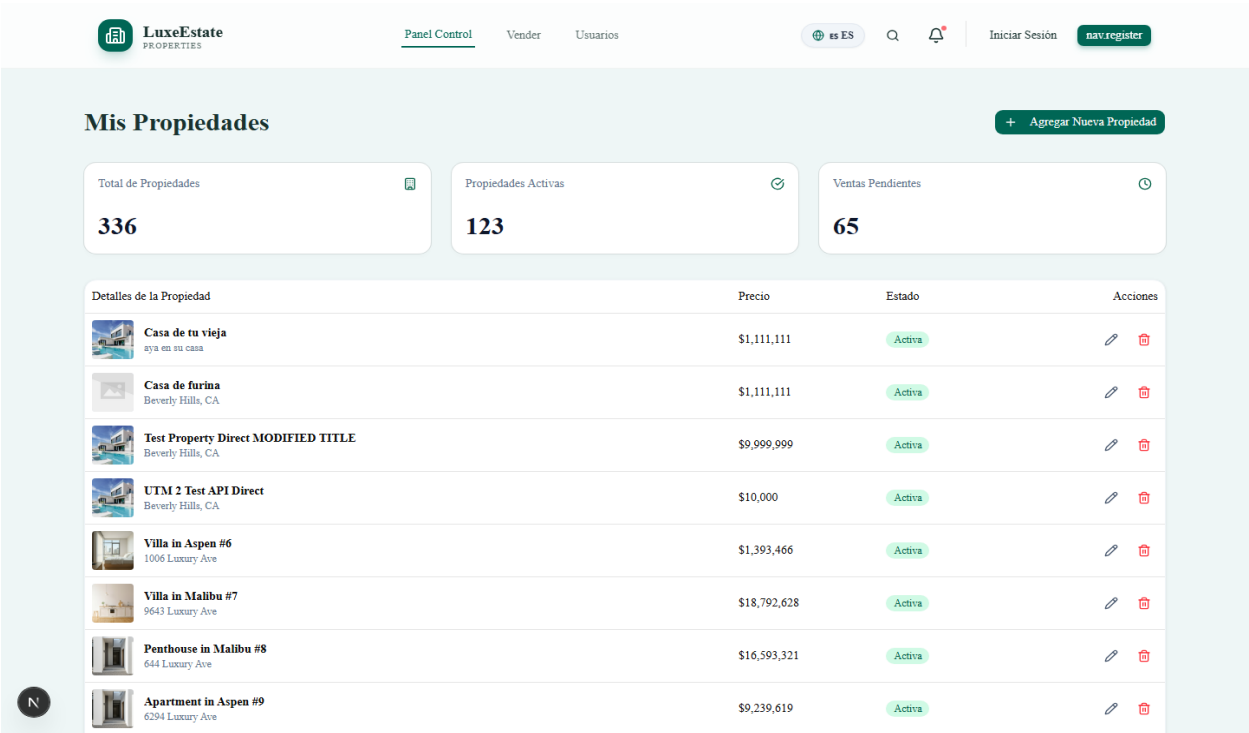


Figura 2. Módulo Vender / Formulario de Agregar Propiedad (/admin/properties/add)

LuxeEstate

PROPERTIES

Panel Control

Vender

Usuarios

es ES

Iniciar Sesión

nav.register

←

Crear Nueva Propiedad

Cancelar

Publicar Propiedad

Información Básica

Titulo de la Propiedad

ej. Mansión Moderna con Vista al Mar

Descripción

Describe los detalles de esta lujosa propiedad...

Ubicación y Precio

Dirección / Ubicación

ej. Beverly Hills, CA

Precio (\$)

\$ 5000000

createListing.propertySpecs

HABITACIONES

4

BAÑOS

3.5

createListing.squareFeet

3500

createListing.garageSpaces

2

createListing.imageUrl

https://images.unsplash.com/photo-1600596542815-ffac

N

Figura 3. Directorio de Usuarios y Asignación de Roles (/admin/users)

LuxeEstate

PROPERTIES

Panel Control

Vender

Usuarios

es ES

Iniciar Sesión

nav.register

Directorio de Usuarios

Gestiona el acceso y roles de usuario para tus propiedades.

Buscar por nombre, correo...

+ Agregar Usuario

Todos los Usuarios

Agentes

Corredores

Administradores

DETALLES DE USUARIO	ROL Y ESTADO	RENDIMIENTO	ACCIONES
F Furina we pepe@gmail.com ID: #UTR-5a49	Agent Active	PROPIEDADES 0 VENTAS (AÑO) \$0	Cambiar Rol

N

Figura 4. Catálogo de Comprar (/properties?type=buy)

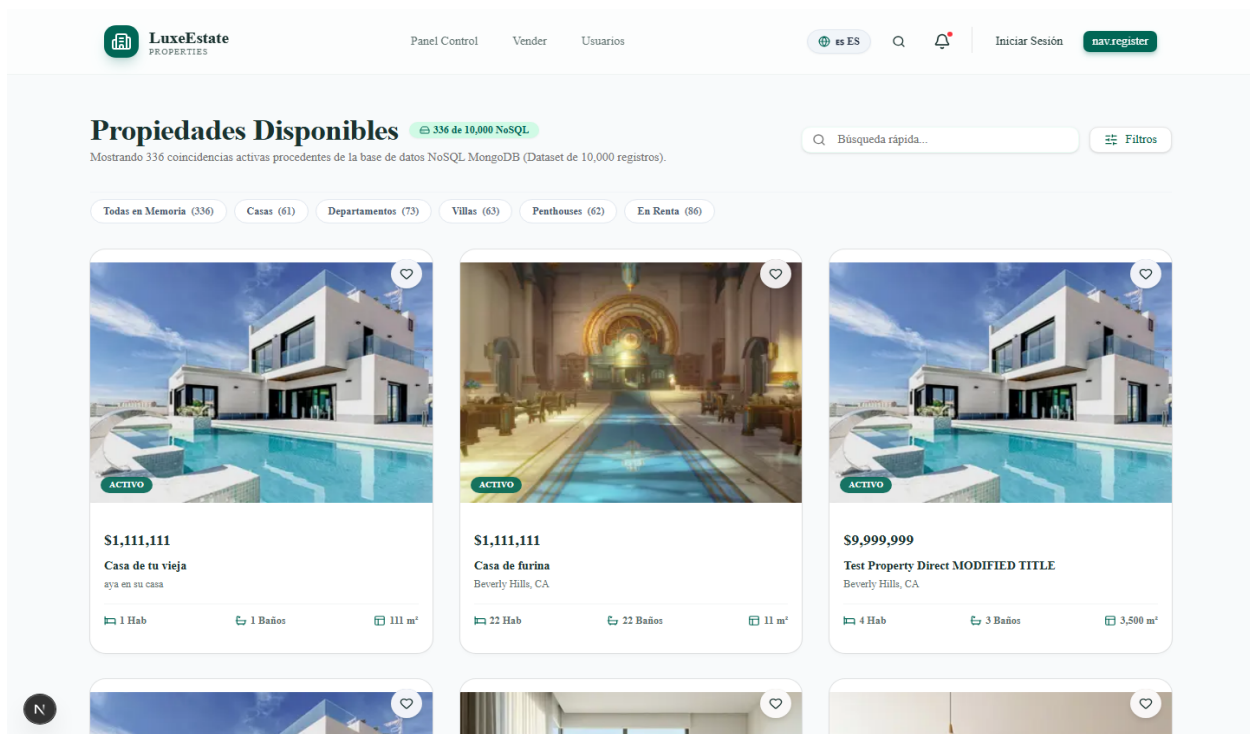


Figura 5. Catálogo de Rentar (/properties?type=rent)

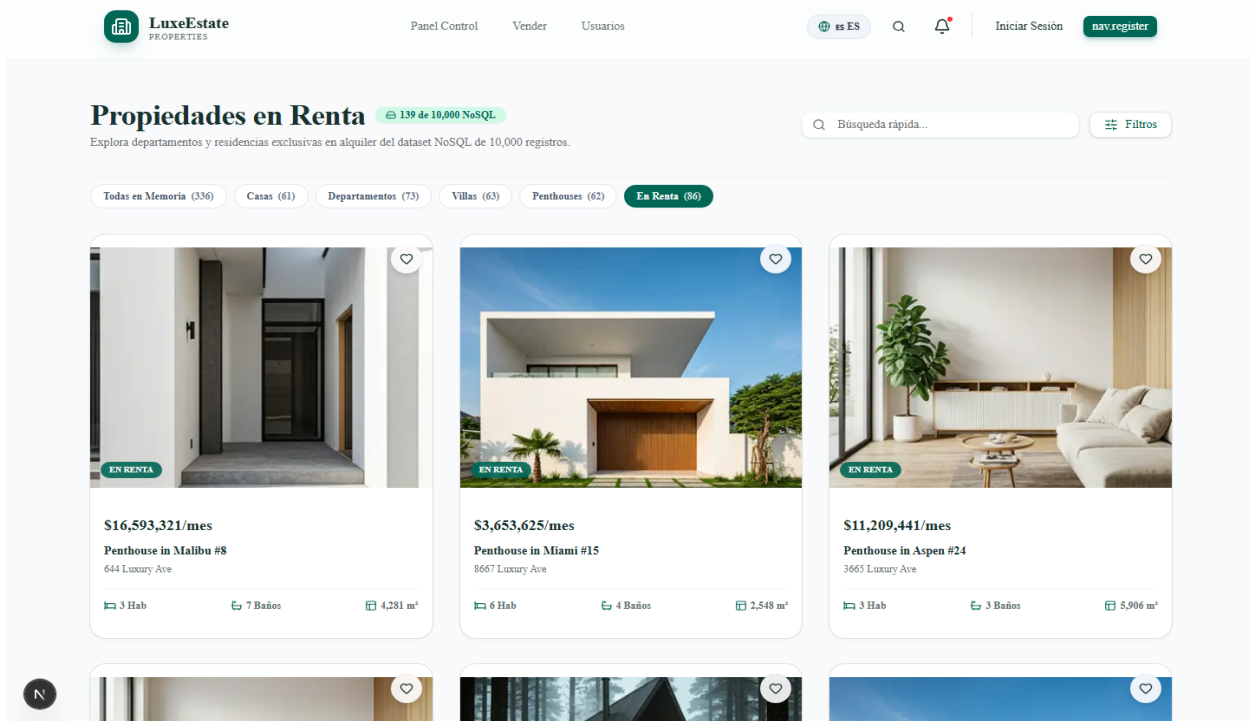


Figura 6. Módulo de Propiedades Favoritas (/favorites)

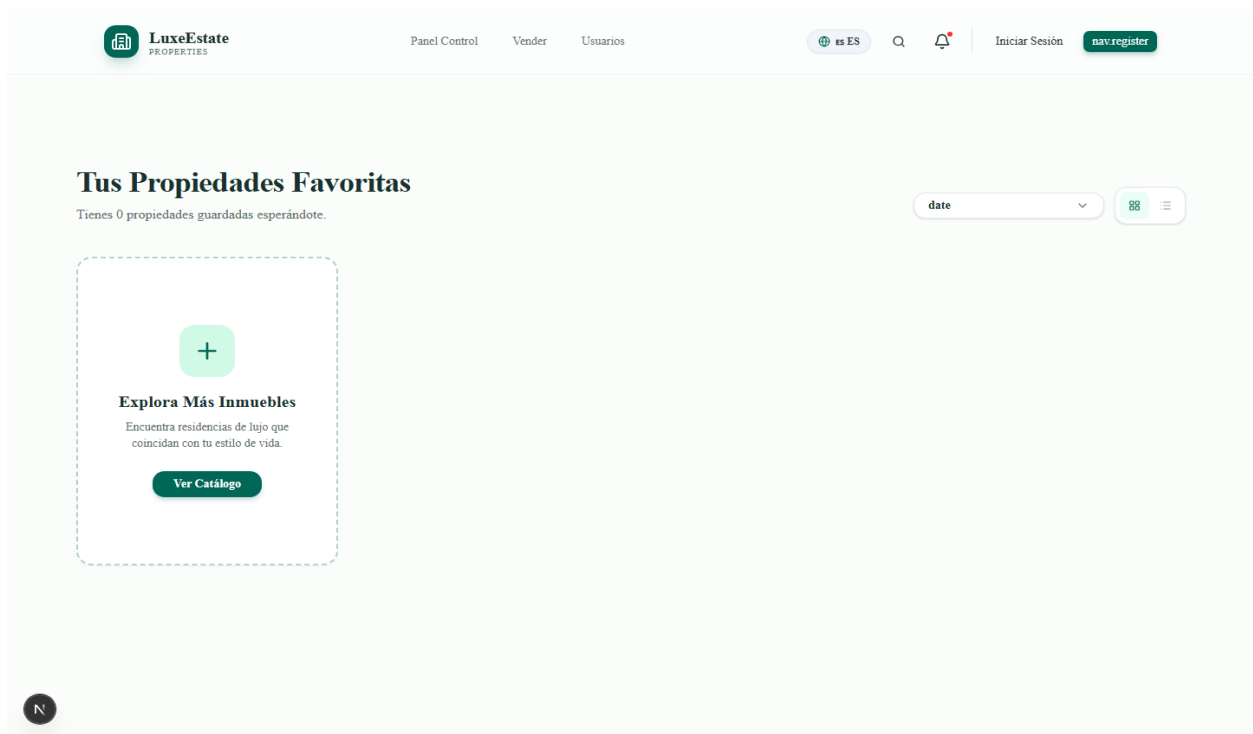


Figura 7. Perfil de Usuario e Historial (/profile)

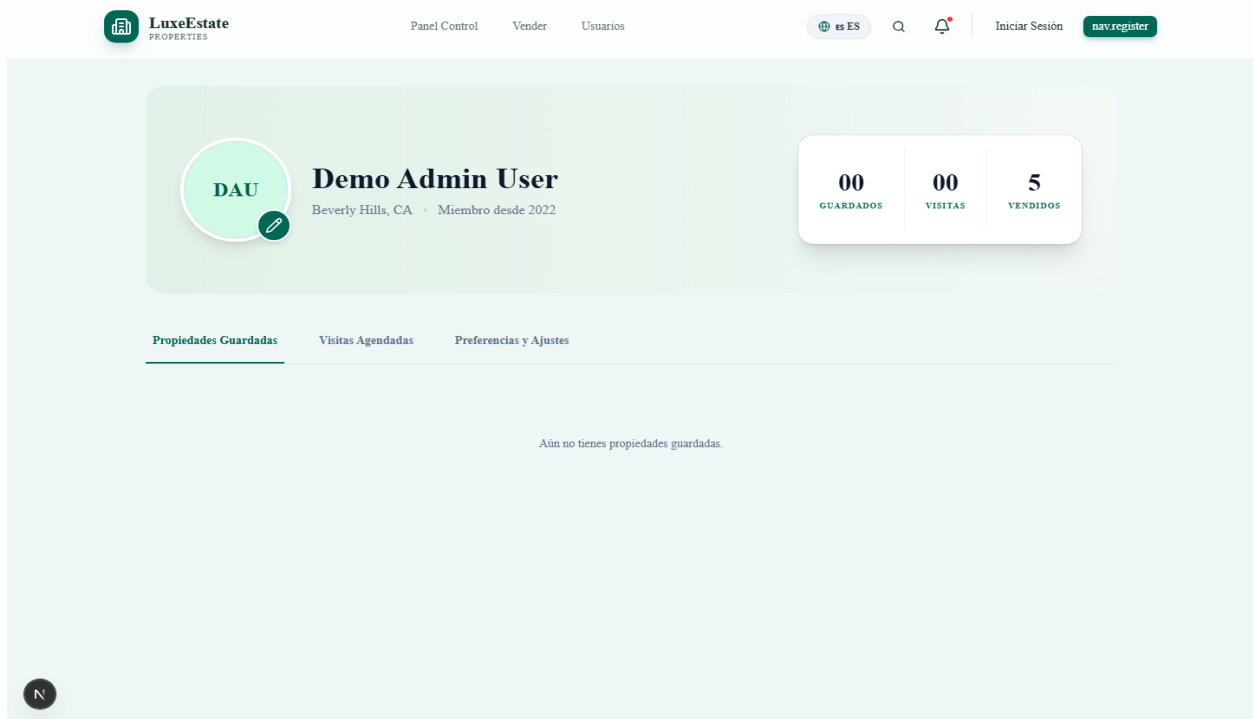


Figura 8. Módulo de Agendar Visita Presencial (/schedule-visit)

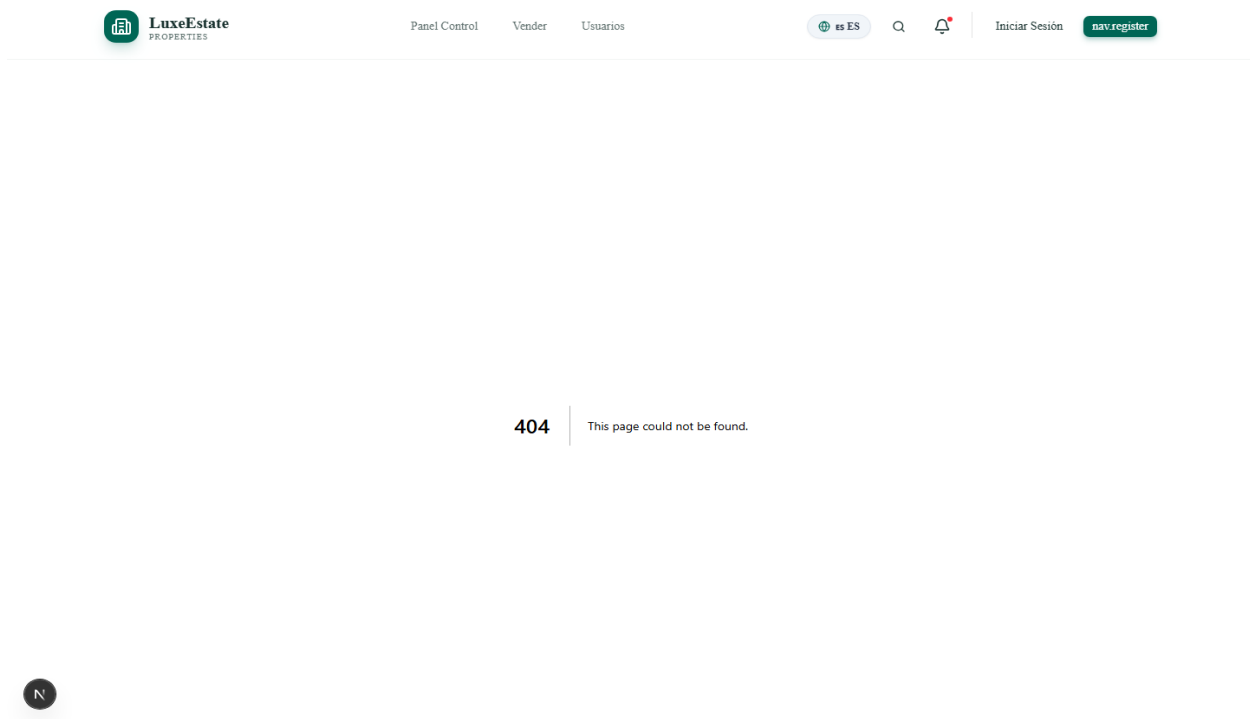


Figura 9. Tablas Relacionales en Supabase / PostgreSQL (3FN)

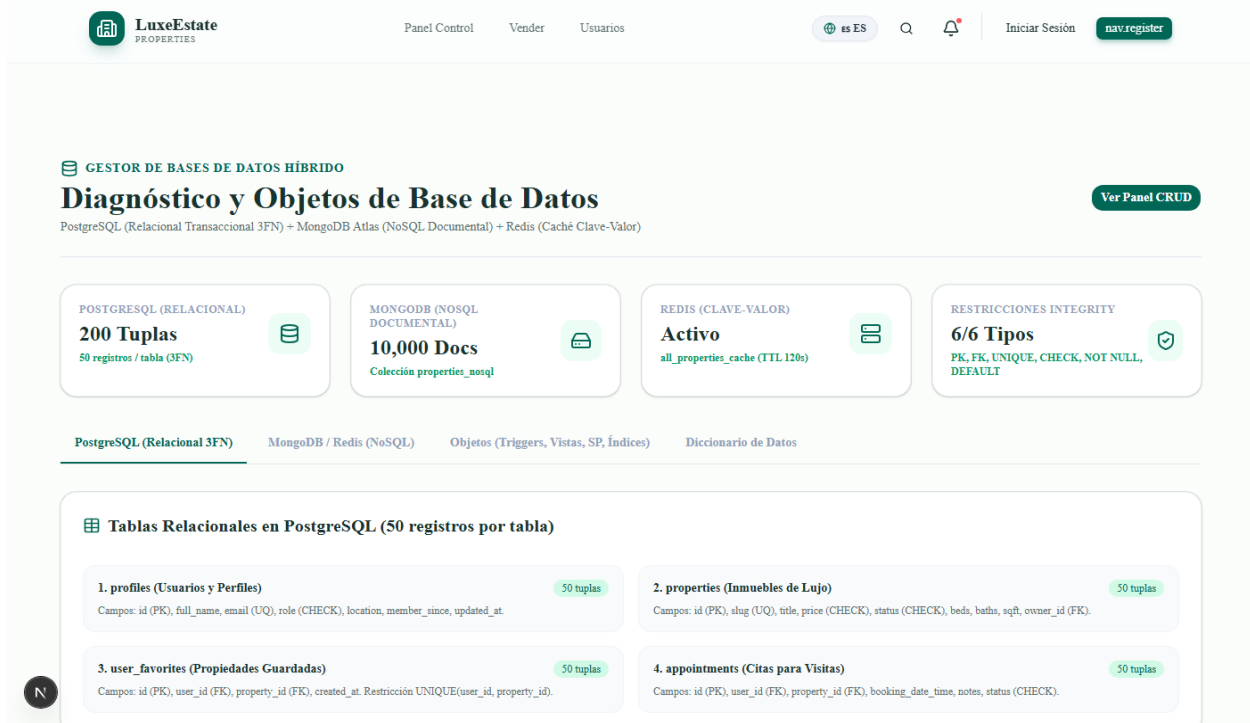


Figura 10. Registros de MongoDB Atlas (10,000 Documentos NoSQL)

GESTOR DE BASES DE DATOS HÍBRIDO

Diagnóstico y Objetos de Base de Datos

PostgreSQL (Relacional Transaccional 3FN) + MongoDB Atlas (NoSQL Documental) + Redis (Cache Clave-Valor)

Ver Panel CRUD

POSTGRESQL (RELACIONAL)

200 Tuplas

50 registros / tabla (3FN)



MONGODB (NOSQL
DOCUMENTAL)

10,000 Docs

Colección properties_nosql



REDIS (CLAVE-VALOR)

Activo

all_properties_cache (TTL 120s)



RESTRICCIONES INTEGRITY

6/6 Tipos

PK, FK, UNIQUE, CHECK, NOT NULL, DEFAULT



PostgreSQL (Relacional 3FN)

MongoDB / Redis (NoSQL)

Objetos (Triggers, Vistas, SP, Índices)

Diccionario de Datos

Tablas Relacionales en PostgreSQL (50 registros por tabla)

1. profiles (Usuarios y Perfiles)

50 tuplas

Campos: id (PK), full_name, email (UQ), role (CHECK), location, member_since, updated_at

2. properties (Inmuebles de Lujo)

50 tuplas

Campos: id (FK), slug (UQ), title, price (CHECK), status (CHECK), beds, sqft, owner_id (FK)

3. user_favorites (Propiedades Guardadas)

50 tuplas

Campos: id (PK), user_id (FK), property_id (FK), created_at. Restricción UNIQUE(user_id, property_id).

4. appointments (Citas para Visitas)

50 tuplas

Campos: id (PK), user_id (FK), property_id (FK), booking_date_time, notes, status (CHECK).

